

数学周练

日 期： 建议用时： 45 分钟 班 级： 姓 名：

本周重点：

本周重点知识点

一、选择题（单选，共 4 小题，每小题 5 分）

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $A \cup B =$

- A. $\{0\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 1\}$

2. 若复数 z 满足 $z(1 + i) = 2i$, 则 z 的共轭复数为

- A. $1 + i$ B. $1 - i$ C. $-1 + i$ D. $-1 - i$

3. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, 4)$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}| =$

- A. $2\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{10}$ C. 10 D. 20

4. 设函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$, 则 $f(x)$ 在区间 $[-1, 3]$ 的最小值为
- A. -2 B. 0 C. 2 D. 4

二、选择题（多选，共 1 小题，每小题 6 分）

5. 设 $z = 3 + 2i$, 则
- A. $\bar{z} = 3 - 2i$ B. $|z| = \sqrt{13}$
- C. $z^2 = 5 + 12i$ D. $\frac{z+3}{z-i} \in \mathbb{R}$

三、填空题（共 2 小题，每小题 5 分）

6. 若直线 $y = 2x + 5$ 是曲线 $y = e^x + x + a$ 的一条切线, 则 $a =$ _____.

7. 已知双曲线 C 的虚轴长是实轴长的 $\sqrt{7}$ 倍, 则 C 的离心率为 _____.

8. 函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 的最大值为 _____.

四、解答题 (共 1 小题, 分值标注)

1. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)}$.

(1) 证明: 数列 $\{na_n\}$ 是等差数列;

(2) 给定正整数 m , 设函数 $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$, 求 $f'(-2)$.

2. (15 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \perp AD$, $BC \parallel AD$ 。

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) 设 $PA = AB = \sqrt{2}$, $BC = 2$, $AD = 1 + \sqrt{3}$, 且点 P, B, C, D 均在球 O 的球面上。

(i) 证明: 点 O 在平面 $ABCD$ 内;

(ii) 求直线 AC 与 PO 所成角的余弦值。

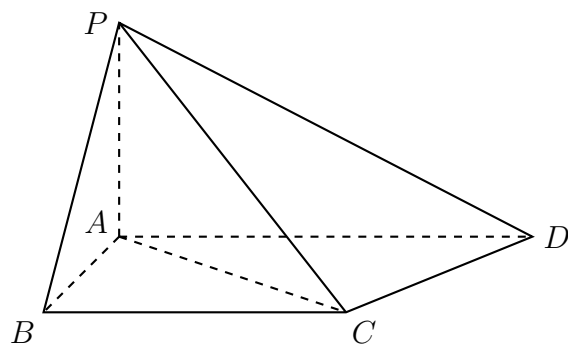


图 1: 图 1: 四棱锥 $P - ABCD$ 示意图